0.1 Dicionário de Dados e Modelo Lógico

A estrutura lógica do sistema InfraRoute é composta por 10 tabelas físicas, mapeando rigorosamente as tipagens de dados e restrições de integridade referencial estabelecidas no diagrama lógico.

0.1.1 Tabelas de Domínio Corporativo e Acesso

Empresa

- **ID_Empresa (PK, INT):** Identificador único da corporação.
- **CNPJ (VARCHAR):** Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.
- **Razao_Social (VARCHAR):** Nome oficial da corporação.

Usuario

- **ID_Usuario (PK, INT):** Identificador único do colaborador.
- **Nome (VARCHAR), CPF (VARCHAR), Telefone (VARCHAR), Email (VARCHAR), Senha (VARCHAR):** Dados cadastrais e credenciais de acesso.

Engenheiro

- **ID_Usuario (PK e FK, INT):** Chave primária herdada de Usuario, garantindo a especialização 1:1.
- **CREA (VARCHAR):** Registro profissional obrigatório para assinatura técnica.

Vincula (Tabela Associativa)

- **ID_Usuario (PK e FK, INT), ID_Empresa (PK e FK, INT):** Chave primária composta.
- **Data_Vinculo (DATE):** Data de início do contrato.
- **Nivel_Acesso (ENUM):** Papel do utilizador no contexto da empresa (RBAC).

0.1.2 Tabelas de Escopo e Gestão

Projeto

- **ID_Projeto (PK, INT):** Identificador do planeamento.
- **Nome (VARCHAR), Data_Criacao (DATETIME), Status (ENUM):** Metadados operacionais.

- **Custo_Estimado (FLOAT), Metragem_Total (FLOAT):** Atributos de agregação e totalização da malha.
- **idEmpresa (FK, INT), idEngenheiro (FK, INT):** Chaves estrangeiras definindo posse corporativa e responsabilidade técnica.

0.1.3 Tabelas de Topologia e Ativos Físicos

Ponto_Rede (Nós do Grafo)

- **ID_Ponto (PK, INT):** Identificador do suporte físico (poste/caixa).
- **Descricao (VARCHAR), Data_Instalacao (DATETIME), Status_Fisico (ENUM):** Dados operacionais do ativo.
- **Geometria_Espacial (JSON):** Estrutura para armazenamento de coordenadas (a ser convertida em GEOMETRY no PostGIS).
- **idTipo_Equipamento (FK, INT):** Associação opcional a hardware ativo/passivo.

Trecho_Rede (Arestas do Grafo)

- **ID_Trecho (PK, INT):** Identificador do segmento de cabo óptico.
- **Distancia_Metros (FLOAT):** Comprimento físico.
- **Geometria_Linha (JSON):** Traçado vetorial cartográfico.
- **Origem_ID (FK, INT), Destino_ID (FK, INT):** Direcionadores topológicos referenciando Ponto_Rede.
- **idProjeto (FK, INT), idTipo_Cabo (FK, INT):** Vínculos com o escopo e especificação do material.

Contem (Tabela Associativa)

- **ID_Ponto (PK e FK, INT), ID_Projeto (PK e FK, INT):** Chave primária composta ligando o projeto aos ativos.
- **Data_Inclusao (DATETIME):** Registo temporal de mapeamento.
- **Status_Ponto (ENUM):** Flag para controlo de exclusão lógica (soft delete).

0.1.4 Tabelas de Catálogo (Domínio Estático)

Tipo_Equipamento

- **ID_Tipo_Equipamento (PK, INT):** Chave identificadora.
- **Categoria (ENUM), Fabricante (ENUM):** Classificadores unificados.
- **Custo_Unitario (FLOAT):** Valor de tabela para cálculo financeiro.

Tipo_Cabo

- **ID_Cabo (PK, INT):** Chave identificadora.
- **Descricao_Modelo (VARCHAR):** Nomenclatura comercial.
- **Custo_Por_Metro (FLOAT), Limite_Distancia_Metros (FLOAT):** Parâmetros de engenharia para o algoritmo gerador da rede.

0.2 Análise de Normalização

A arquitetura lógica do InfraRoute foi submetida aos processos clássicos de normalização para mitigar anomalias de inserção, atualização e exclusão, garantindo a integridade transacional do sistema de grafos.

0.2.1 Primeira Forma Normal (1FN) - Atomicidade

O modelo encontra-se na 1FN pois todos os atributos são atômicos e monovalorados.

- **Tratamento Espacial:** Os campos *Geometria_Espacial* e *Geometria_Linha*, apesar de representarem coordenadas complexas num mapa, são tratados pelo Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) como um único objeto indivisível, satisfazendo a regra da atomicidade no contexto de Sistemas de Informação Geográfica (SIG).
- **Inexistência de Grupos Repetitivos:** Em vez de a entidade Empresa possuir múltiplos campos como Engenheiro_1, Engenheiro_2, o modelo externaliza essa cardinalidade resolvendo a multiplicidade em tabelas associativas e linhas distintas.

0.2.2 Segunda Forma Normal (2FN) - Dependência Funcional Total

O modelo atende à 2FN pois encontra-se na 1FN e nenhum atributo não-chave depende apenas de uma parte de uma chave primária composta.

- **Tabelas Associativas Blindadas:** Na tabela Vincula, a chave primária é composta por *ID_Usuario* e *ID_Empresa*. O atributo *Nivel_Acesso* (por exemplo, "Administrador" ou "Desenhador") depende integralmente de ambas as chaves em simultâneo: um utilizador só tem aquele nível específico dentro daquela empresa específica. O mesmo aplica-se a *Status_Ponto* na tabela Contem, que avalia a situação do poste exclusivamente no âmbito daquele projeto específico.

0.2.3 Terceira Forma Normal (3FN) - Dependência Transitiva

O modelo respeita a 3FN pois encontra-se na 2FN e todos os atributos dependem direta e exclusivamente da chave primária, sem dependências transitivas.

- **Isolamento de Catálogos:** Se os dados financeiros dependessem de forma transitiva, a tabela Ponto_Rede armazenaria o fabricante e o preço da caixa óptica de forma redundante. O modelo soluciona isto isolando estes dados na tabela catálogo Tipo_Equipamento. Assim, *Custo_Unitario* depende estritamente do seu *ID_Tipo_Equipamento* correspondente.
- **Desnormalização Arquitetural Controlada (A Exceção Justificada):** Os atributos *Metragem_Total* e *Custo_Estimado* na tabela Projeto representam, teoricamente, uma violação calculável da 3FN, uma vez que derivam da soma dos trechos e pontos. No entanto, esta infração é uma desnormalização planejada e documentada fundamentada em eficiência computacional (memoização). O armazenamento do resultado consolidado do Algoritmo de Prim evita o recálculo redundante da matriz relacional, convertendo operações pesadas de agregação numa leitura direta de complexidade espacial constante ($\mathcal{O}(1)$) aquando da apresentação do *dashboard*.